



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 2 • Bloques 5-7

Versión F • Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. En la representación de espacio de estados, el estado x es...
 - A) El error entre referencia y salida
 - B) La memoria mínima del sistema: lo que hay que conocer hoy para predecir mañana dadas las entradas
 - C) El vector de salidas medidas por los sensores
 - D) Una variable auxiliar sin significado físico
2. En una calibración con tablero de ajedrez, el criterio de calidad habitual es...
 - A) Un mínimo de 100 imágenes
 - B) Error de reproyección por debajo de un píxel, con vistas variadas del tablero
 - C) Que el tablero aparezca siempre centrado y frontal
 - D) Que la focal calculada coincida con la nominal
3. El riesgo característico del EKF es que...
 - A) Necesita conocer la pose inicial exacta
 - B) No admite más de tres estados
 - C) Con no linealidad fuerte o incertidumbre grande puede divergir sin avisar
 - D) Su coste crece exponencialmente con el tiempo
4. Una tarea de larga duración que puede querer cancelarse (navegar hasta un punto) se modela en ROS 2 como...
 - A) Parámetro dinámico
 - B) Servicio bloqueante
 - C) Acción: objetivo, retroalimentación y cancelación
 - D) Topic de alta frecuencia
5. En MoveIt 2, planificar sin planning scene es un error porque...
 - A) El robot no puede recibir objetivos
 - B) Se planifica «contra el aire»: sin el modelo del mundo no hay comprobación de colisiones
 - C) La cinemática inversa deja de funcionar
 - D) OMPL no arranca sin escena
6. El «windup» del integrador aparece cuando...

- A) El actuador se satura y la integral del error sigue acumulándose
- B) La referencia cambia lentamente
- C) La ganancia K_d es demasiado alta
- D) El periodo de muestreo es demasiado corto

7. Los parámetros intrínsecos de una cámara (matriz K)...

- A) Cambian en cada instante con el movimiento
- B) Solo son necesarios en cámaras estéreo
- C) Describen la cámara y no cambian al moverla; se calibran una vez
- D) Incluyen la rotación y traslación respecto al mundo

8. El filtro de Kalman mantiene la creencia gaussiana para siempre si...

- A) Las medidas llegan a frecuencia constante
- B) El robot se mueve despacio
- C) La covarianza inicial es pequeña
- D) El sistema es lineal, el ruido gaussiano y la creencia inicial gaussiana

9. Un publicador y un suscriptor con perfiles de QoS incompatibles...

- A) Generan una excepción en ambos nodos
- B) No se conectan y no aparece ningún error visible: causa clásica de «no llega nada»
- C) Funcionan solo en la misma máquina
- D) Se conectan degradando al perfil menor

10. La localización que usa Nav2 (AMCL) es...

- A) El filtro de partículas adaptativo del bloque 6, convertido en un nodo
- B) GPS diferencial filtrado
- C) Odometría pura de las ruedas
- D) Un EKF sobre balizas artificiales

Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a $M\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,8 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $b = 0,2 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento $\zeta = 0,7$ y frecuencia natural $\omega_n = 3,5 \text{ rad/s}$.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación M_p predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad $m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$ con $m = 1,5 \text{ kg}$ y $r = 0,12 \text{ m}$, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en $\theta_d = 0$ (usa $\cos\theta \approx 1$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en $\tau_{\max}$. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 0, covarianza $P = 1$. Ruido de proceso $Q = 0,3$; ruido de medida $R = 1,2$. Llega la medida $z = 1,5$.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K , la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f , columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de $S = (0, 0)$ hacia $G = (3, 4)$.

	c=0	c=1	c=2	c=3	c=4
f=0	S				
f=1	X	X	X		
f=2					
f=3			X		G
f=4					

D1 (1,5 pt). Calcula $h(S)$; para cada vecino libre de S , su $f = g + h$; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.